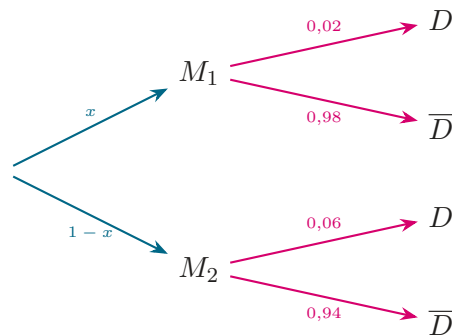


Corrigé — Exercice 16

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Arbre pondéré en fonction de x .

Le premier niveau porte x pour M_1 et $1 - x$ pour M_2 ; le second, 0,02 et 0,06 pour la branche D .



1) b) Expression de $p(D)$ en fonction de x .

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(D) = 0,02x + 0,06(1 - x)$$

$$= 0,02x + 0,06 - 0,06x.$$

$$p(D) = 0,06 - 0,04x$$

2) a) Valeur de x telle que $p(D) = 0,03$.

$$0,06 - 0,04x = 0,03 \iff 0,04x = 0,03$$

$$x = 0,75$$

2) b) Valeurs de x telles que $p(D) \leq 0,04$.

$$0,06 - 0,04x \leq 0,04 \iff 0,04x \geq 0,02$$

$$x \geq 0,5$$

$\Rightarrow$ Compte tenu de $0 < x < 1$, la condition s'écrit $x \in [0,5; 1[$.

2) c) Interprétation pour le responsable de l'atelier.

$\Rightarrow$ Pour maintenir le taux de rebut à 4 % au plus, il faut confier au moins la moitié de la production à la machine M_1 , la plus fiable. Plus la part de M_1 augmente, plus le taux global baisse, jusqu'à 2 % lorsque M_1 produit tout.

3) a) Montrer que $p(M_1 | D) = \frac{x}{3 - 2x}$.

Méthode : Formule de Bayes.

$$p(M_1 | D) = \frac{0,02x}{0,06 - 0,04x}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par 50 :

$$p(M_1 | D) = \frac{x}{3 - 2x}$$

$\Rightarrow$ Le dénominateur $3 - 2x$ est strictement positif sur $]0; 1[$, donc l'expression est bien définie.

3) b) Valeur pour $x = 0,75$.

$$3 - 2 \times 0,75 = 1,5.$$

$$f(0,75) = \frac{0,75}{1,5}$$

$$p(M_1 | D) = 0,5$$

4) a) Dérivée et variations de f .

$$\text{Méthode : } \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

$$\text{Avec } u = x \text{ et } v = 3 - 2x : u' = 1 \text{ et } v' = -2.$$

$$f'(x) = \frac{1 \times (3 - 2x) - x \times (-2)}{(3 - 2x)^2} = \frac{3 - 2x + 2x}{(3 - 2x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3}{(3 - 2x)^2} > 0$$

$\Rightarrow f'$ est strictement positive : f est strictement croissante sur $]0; 1[$, de $f(0) = 0$ vers $f(1) = 1$.

4) b) Valeur de x telle que $p(M_1 | D) = \frac{1}{2}$.

$$\frac{x}{3 - 2x} = \frac{1}{2} \iff 2x = 3 - 2x \iff 4x = 3$$

$$x = \frac{3}{4} = 0,75$$

$\Rightarrow$ On retrouve la valeur de 3) b), ce qui confirme les deux calculs.

4) c) Interprétation du sens de variation.

$\Rightarrow$ Plus M_1 prend de place dans la production, plus il est probable qu'une pièce défectueuse en provienne — et cela bien que M_1 soit la machine la plus fiable. Le paradoxe n'est qu'apparent : à la limite, si M_1 produisait tout, toutes les pièces défectueuses viendraient forcément d'elle. Une probabilité conditionnelle mesure une origine, pas une performance.